Calcolo Numerico
Ingegneria Informatica Università di Firenze

Stefania Bellavia, Greta Malaspina
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università di Firenze

Versione March 1, 2026

Calcolo Numerico

Obiettivo: risoluzione numerica di problemi matematici (che non posso essere risolti con "carta e penna")

- Formulazione del problema matematico; per esempio:
  - **Sistemi lineari** Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ calcolare $x \in \mathbb{R}^n$ tale che $Ax = b$.
  - **Integrali definiti** Dati $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, calcolare $\int_a^b f(x)dx$.

Calcolo Numerico

Obiettivo: risoluzione numerica di problemi matematici (che non posso essere risolti con "carta e penna")

- Formulazione del problema matematico; per esempio:
  - **Sistemi lineari** Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ calcolare $x \in \mathbb{R}^n$ tale che $Ax = b$.
  - **Integrali definiti** Dati $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, calcolare $\int_a^b f(x)dx$.
- Metodo numerico risolutivo: fornisce una soluzione (esatta o approssimata). Attenzione: non fornisce la soluzione analitica (es. non fornisce funzione primitiva di f.)
- Descrizione del metodo tramite un algoritmo.

Calcolo Numerico

Obiettivo: risoluzione numerica di problemi matematici (che non posso essere risolti con "carta e penna")

- Formulazione del problema matematico; per esempio:
  - **Sistemi lineari** Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ calcolare $x \in \mathbb{R}^n$ tale che $Ax = b$.
  - **Integrali definiti** Dati $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, calcolare $\int_a^b f(x)dx$.
- Metodo numerico risolutivo: fornisce una soluzione (esatta o approssimata). Attenzione: non fornisce la soluzione analitica (es. non fornisce funzione primitiva di f.)
- Descrizione del metodo tramite un algoritmo.
- Implementazione degli algoritmi: traduzione dell'algoritmo in un linguaggio di programmazione;
  scelta dell'ambiente computazionale $\Rightarrow$ MATLAB
- Esecuzione del programma: per calcolare una approssimazione numerica della soluzione del problema;

Definizione di ALGORITMO

Un algoritmo è

- una successione finita di istruzioni;
- assegnate in modo non ambiguo;
- la cui esecuzione consenta di passare da una situazione iniziale (DATI) and una situazione finale (RISULTATI)
- in un TEMPO FINITO

Ricetta 1

1. Mettere 1 litro di acqua nella pentola
2. Accendere il fuoco e mettere la pentola sul fuoco
3. Quando l'acqua bolle aggiungere sale quanto basta
4. Mettere 250 gr di pasta nella pentola
5. Aspettare 10-12 minuti di cottura
6. Scolare la pasta

Non è un algoritmo!

Ricetta 2

1. Mettere 1 litro di acqua nella pentola
2. Accendere il fuoco e mettere la pentola sul fuoco
3. Quando l'acqua bolle aggiungere 2 cucchiaini di sale
4. Mettere 250 gr di pasta nella pentola
5. Aspettare 12 minuti di cottura
6. Scolare la pasta

È un algoritmo!

Caratteristiche di un algoritmo

Proprietà

- Costo: risorse di cui ha bisogno: memoria, tempo di calcolo
- Generalità (adatto a risolvere una classe di problemi)
- Sensibilità ad errori che nascono nel corso della risoluzione numerica

Caratteristiche di un algoritmo

Proprietà

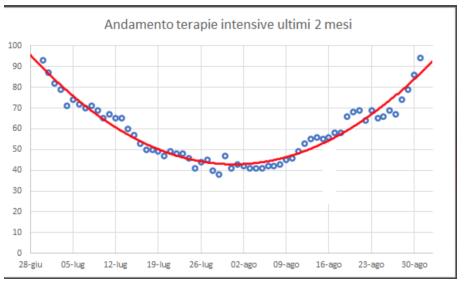
- Costo: risorse di cui ha bisogno: memoria, tempo di calcolo
- Generalità (adatto a risolvere una classe di problemi)
- Sensibilità ad errori che nascono nel corso della risoluzione numerica

Tipi di errore

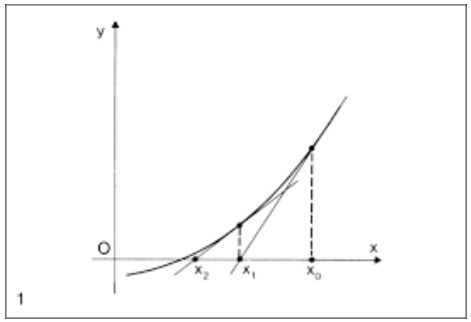
- Errori di approssimazione:
  - discretizzazione (e.s. $\int_a^b f(x)\,dx \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=0}^n w_i f(x_i)$)
  - troncamento (es. metodi iterativi, $\{x_k\} \to x^*$, approssimo x^* con $x_{\bar{k}}$, $\bar{k} > 0$)
- Errori di arrotondamento (precisione finita)

Contenuti del corso

- Algoritmi istruzioni e strutture fondamentali
- Aritmetica finita rappresentazione di numeri reali sul computer, errori di arrotondamento
- Metodi numerici per:
  - Sistemi lineari.
  - Approssimazione di dati e funzioni.



  - Approssimazione Integrali definiti.
  - Equazioni non lineari.



- Introduzione al linguaggio Matlab.

ALGORITMI

UN ALGORITMO È:

- UNA SUCCESSIONE FINITA DI ISTRUZIONI
- ASSEGNATE IN MODO NON AMBIGUO
- LA CUI ESECUZIONE CONSENTA DI PASSARE DA UNA SITUAZIONE INIZIALE (DATI) AD UNA SITUAZIONE FINALE (RISULTATI)
- IN UN TEMPO FINITO

REQUISITI FONDAMENTALI

- GENERALITÀ(ADATTO A RISOLVERE UNA CLASSE DI PROBLEMI)
- OTTIMALITÀ(RISPETTO AL TEMPO, AL NUMERO DI OPERAZIONI , ALLA STABILITÀ,$\cdots$)

ESISTONO MODI DIVERSI PER SCRIVERE UN ALGORITMO

SOMMA E PRODOTTO DI n NUMERI

1) CALCOLARE LA SOMMA DI n NUMERI $a_1, \ldots, a_n$

1. Leggi : $n, a_1, a_2, \ldots, a_n$
2. Poni $s = 0$
3. Per $i = 1, 2, \ldots, n$
   3.1 Poni $s = s + a_i$
4. Scrivi s
5. Stop

2) CALCOLARE IL PRODOTTO DI n NUMERI $a_1, \ldots, a_n$

1. Leggi $n, a_1, a_2, \ldots, a_n$
2. Poni $p = 1$
3. Per $i = 1, \ldots, n$
   3.1 Poni $p = p * a_i$
4. Scrivi p
5. Stop

CALCOLO DEL VALORE DI UN POLINOMIO IN UN PUNTO α

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$P_n(\alpha) = \sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i = a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2 + \cdots + a_n \alpha^n$$

ALGORITMO(1)

1. Leggi: $n, a_0, a_1, \ldots, a_n; \alpha$
2. Poni $s = a_0$
3. Per $i = 1, 2, \ldots, n$
   3.1 Poni $s = s + a_i \alpha^i$
4. Scrivi s
5. Stop

OPERAZIONI:
n MOLTIPLICAZIONI
n ADDIZIONI
$+ \sum_{i=1}^{n} i - 1$ MOLTIPLICAZIONI
per calcolare $\alpha^i, i = 1, \ldots, n$.

CALCOLO DEL VALORE DI UN POLINOMIO IN UN PUNTO α

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$P_n(\alpha) = \sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i = a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2 + \cdots + a_n \alpha^n$$

ALGORITMO(2)

1. Leggi: $n, a_0, a_1, \ldots, a_n; \alpha$
2. Poni $p = 1$
3. Poni $s = a_0$
4. Per $i = 1, 2, \ldots, n$
   - 4.1 Poni $p = \alpha \cdot p$
   - 4.2 Poni $s = s + a_i \cdot p$
5. Scrivi s
6. Stop

OPERAZIONI:
$2n$ MOLTIPLICAZIONI
n ADDIZIONI
SOLO UNA MOLTIPLICAZIONE PER CALCOLARE α^i! Sfruttando il fatto che $\alpha^i = \alpha * \alpha^{i-1}$.

PROCEDIMENTI ITERATIVI

3) DETERMINARE $\sqrt{N}, N > 0$ MEDIANTE UN PROCEDIMENTO ITERATIVO

1. Individuare $m, n > 0$ tali che $m^2 < N < n^2$
2. Calcolare $c = \dfrac{m+n}{2}$
3. Se $c^2 = N \Longrightarrow c = \sqrt{N} \longrightarrow$ Stop
4. Se $c^2 < N \Longrightarrow$ Sostituire c a m e tornare a 2.
5. Se $c^2 > N \Longrightarrow$ Sostituire c a n e tornare a 2.

N.B.
IL PROCEDIMENTO PUÒ NON FINIRE
(ES. $N = 2$)
$\Longrightarrow$ NON È UN ALGORITMO

CRITERIO DI ARRESTO

DATO CHE

$$|c - \sqrt{N}| \leq \frac{1}{2}(n - m)$$

DECIDIAMO DI FERMARCI SE

$$\frac{1}{2}(n - m) \leq \varepsilon, \ \varepsilon > 0 \ \text{ È UNA TOLLERANZA}$$

$\Longrightarrow c$ È UN'APPROSSIMAZIONE DI $\sqrt{N}$ NEI LIMITI DEL CRITERIO DI ARRESTO SCELTO E DELLA TOLLERANZA SCELTA ε

ALGORITMO

1. Leggi: $N, m, n, \varepsilon > 0$, $m < N < n$
2. Calcola $c = (m + n)/2$
3. Se $\frac{1}{2}(n - m) \leq \varepsilon \Longrightarrow$ Vai a 5.
4. Se $c^2 < N$ poni $m = c$ e vai a 2.
   Altrimenti poni $n = c$ e vai a 2.
5. Scrivi c
6. Stop

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI

SISTEMI DI NUMERAZIONE

BINARIO CIFRE 0,1
DECIMALE CIFRE 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- IN UN ELABORATORE I NUMERI SONO RAPPRESENTATI IN UNA BASE DIVERSA DA $\beta = 10 \Rightarrow$

  SONO NECESSARI PROCEDIMENTI DI CONVERSIONE

$$\begin{array}{rcl} \text{RAPPRESENTAZIONE ESTERNA} & \leftrightarrows & \text{RAPP. INTERNA} \\ \beta = 10 & \leftrightarrows & \beta = 2 \end{array}$$

Notazione posizionale:
$(1721)_{10} = 1 * 10^3 + 7 * 10^2 + 2 * 10 + 1$
$(1011)_2 = 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2 + 1 = (11)_{10}$
$(3.21)_{10} = 3 * 10^0 + 2 * 10^{-1} + 2 * 10^{-2}$
$(1.01)_2 = 1 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = (1.25)_{10}$

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI

NUMERI INTERI

$(a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0)_\beta$, con a_i, $i = 0, \dots, m$ CIFRE DEL SISTEMA DI NUMERAZIONE $0 \leq a_i < \beta$.

RAPPRESENTAZIONE IN MACCHINA DI NUMERI INTERI

$$1^{\underline{o}} \text{ BIT PER IL SEGNO } \begin{cases} 0 & \Rightarrow & N > 0 \\ 1 & \Rightarrow & N < 0 \end{cases}$$

$N > 0 \quad t$ BITS $\Rightarrow t - 1$ PER LA RAPPRESENTAZIONE VERA E PROPRIA

SE IL NUMERO DEI BITS DISPONIBILI PER LA RAPPRESENTAZIONE NON È SUFFICIENTE SI PARLA DI

OVERFLOW

NUMERI REALI

OSSERVAZIONE: I numeri reali non hanno una rappresentazione unica, es. 234.78 si può scrivere come

- $2.3478 \cdot 10^2$, $0.0023478 \cdot 10^5$, $2347.8 \cdot 10^{-1}$, etc.

==========

NUMERI REALI

OSSERVAZIONE: I numeri reali non hanno una rappresentazione unica, es. 234.78 si può scrivere come

- $2.3478 \cdot 10^2$, $0.0023478 \cdot 10^5$, $2347.8 \cdot 10^{-1}$, etc.

==========

DATA UNA BASE β E UN NUMERO REALE x SI PUÒ RAPPRESENTARE x IN BASE β NELLA FORMA

$$\pm a_0.a_1\ a_2 \ldots a_{m-1} a_m \ldots a_{m+i} \ldots\ \beta^b \quad a_0 \neq 0$$

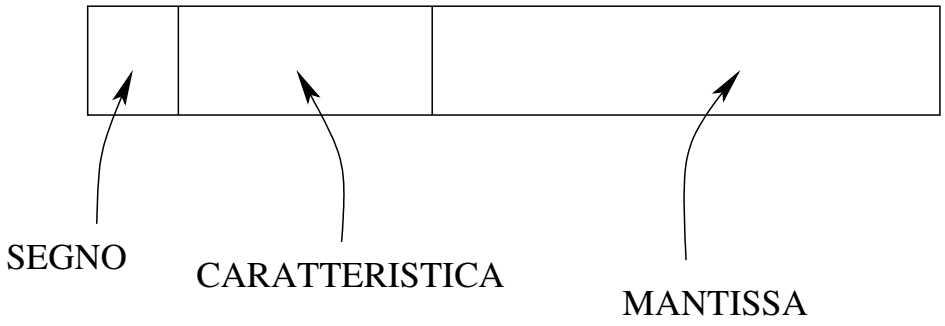
VIRGOLA MOBILE NORMALIZZATA (v.m.n)

$a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{m-1} a_m \ldots$	CIFRE DEL SISTEMA DI NUMERAZIONE
b	UN NUMERO INTERO IN BASE β
$a_0, a_1, a_2 \ldots a_{m-1} a_m \ldots$	MANTISSA
b	CARATTERISTICA

ESEMPIO ($\beta = 10$)

$$\begin{array}{rcl} 0.1471 & \longrightarrow & 1.471\ 10^{-1} \\ 37.1 & \longrightarrow & 3.71\ 10^{1} \\ 0.003 & \longrightarrow & 3.0\ 10^{-3} \end{array}$$

RAPPRESENTAZIONE IN MACCHINA DI NUMERI REALI



NUMERI REALI DI MACCHINA

NUMERI CON MANTISSE E CARATTERISTICHE RAPPRESENTABILI ESATTAMENTE CON I BITS A DISPOSIZIONE

- IL LIMITE SULLA CARATTERISTICA DELIMITA L'ORDINE DI GRANDEZZA DEI DATI

$$\Longrightarrow \quad \begin{array}{l} \text{OVERFLOW} \\ \text{UNDERFLOW} \end{array}$$

- IL LIMITE SULLA MANTISSA CARATTERIZZA LA "PRECISIONE"

PRECISIONE

IL NUMERO DI CIFRE CHE L'ELABORATORE RISERVA ALLA MANTISSA DEI NUMERI REALI m DETERMINA LA PRECISIONE CON LA QUALE L'ELABORATORE LAVORA

SIA $x \neq 0$ UN NUMERO REALE TALE CHE LA SUA RAPPRESENTAZIONE IN v.m.n. RICHIEDE PIÙ DI m CIFRE DI MANTISSA

$$x = \pm a_0.a_1 a_2 \ldots a_{m-1} a_m \ldots a_{m+i} \ldots \beta^b, \quad a_0 \neq 0$$

x VIENE APPROSSIMATO CIOÈ VIENE SOSTITUITO DA UN NUMERO REALE AD ESSO "VICINO" CHE È CHIAMATO

$\mathrm{fl}(x)$ (FLOATING DI x)

LA DETERMINAZIONE DI $\mathrm{fl}(x)$ PUÒ AVVENIRE MEDIANTE

TRONCAMENTO $\Rightarrow \mathrm{fl}(x) = \pm a_0.a_1a_2\ldots a_{m-1}\beta^b$

ARROTONDAMENTO $\Rightarrow$

$$\mathrm{fl}(x) = \begin{cases} \pm a_0.a_1a_2\ldots a_{m-1}\beta^b & a_m < \beta/2 \\ \pm a_0.a_1a_2\ldots a_{m-1}\beta^b \pm \beta^{-(m-1)}\beta^b & a_m \geq \beta/2 \end{cases}$$

ESEMPIO

$\beta = 10, \quad m = 5$

$x = 9.3457|881\ 10^2$

$$\begin{aligned} \text{TRONC.} \quad &\longrightarrow \quad \mathrm{fl}(x) = 9.3457\ 10^2 \\ \text{ARR.} \quad &\longrightarrow \quad \mathrm{fl}(x) = 9.3458\ 10^2 \end{aligned}$$

Insieme dei numeri di macchina

Consideriamo un elaboratore operante con rappresentazione in base β, aritmetica floating-point e tecnica di arrotondamento. Siano m le cifre a disposizione della mantissa e t le cifre per la caratteristica, incluso il segno.

Insieme dei numeri di macchina:

$$\begin{aligned} \{0\} \cup \{ \quad & x \quad \in \mathbb{R} \quad t.c. \quad x = \pm a_0.a_1 \ldots a_s \beta^b, \\ & s \quad \leq m-1, a_0 \neq 0, -(\beta^{t-1}-1) \leq b \leq \beta^{t-1}-1 \} \end{aligned}$$

Osservazioni

- Il numero di cifre per la mantissa può essere finito o infinito, dipende dalla base;

esempi

- $1/3$ ha mantissa infinita sia in base 10 ($0.\bar{3}$) e che in base 2 ($0.\overline{01}$).
- 0.1 ha mantissa finita in base 10 ed è periodico in base 2 ($0.0\overline{0011}$)

- Quando $b > (\beta^{t-1} - 1)$, x è maggiore del massimo numero rappresentabile in macchina, chiamiamolo U (soglia di overflow).
- Quando $b < -(\beta^{t-1} - 1)$, x è maggiore del massimo numero rappresentabile in macchina, chiamiamolo L (soglia di underflow).

ERRORI

Dato x e una sua approssimazione $\tilde{x}$ si definisce

$$\begin{array}{lrcl} \text{ERRORE ASSOLUTO} & e_A & = & |x-\tilde{x}| \\ \text{ERRORE RELATIVO} & e_R & = & \dfrac{|x-\tilde{x}|}{|x|} \end{array}$$

ESEMPIO(con $\tilde{x} = fl(x)$)

$\beta = 10,\ m = 5$ TRONC/ARR

1) $x = 2.\underbrace{5895}4\ 10^5 \quad \tilde{x} = \mathrm{fl}(x) = 2.5895\ 10^5$

$$e_A = |x - \mathrm{fl}(x)| = 0.00004\ 10^5 = (4.0\ 10^{-5})10^5 = 4.0\ 10^0$$

$$e_R = \frac{|x-\mathrm{fl}(x)|}{|x|} = \frac{e_A}{|x|} = \frac{4.0\ 10^0}{2.58954\ 10^5} = c\ 10^{-5}$$

2) $y = 2.\underbrace{5895}4\ 10^{-2} \quad \tilde{y} = \mathrm{fl}(y) = 2.5895\ 10^{-2}$

$$e_A = |y - \mathrm{fl}(y)| = 0.00004\ 10^{-2} = (4.0\ 10^{-5})10^{-2} = 4.0\ 10^{-7}$$

$$e_R = \frac{|y-\mathrm{fl}(y)|}{|y|} = \frac{e_A}{|y|} = \frac{4.0\ 10^{-7}}{2.58954\ 10^{-2}} = c\ 10^{-5}$$

ERRORI continua ..

- **VIENE FATTO LO STESSO TIPO DI OPERAZIONE SU x E y CON LO STESSO RISULTATO**
- **L'ERRORE RELATIVO È LO STESSO**
- **L'ERRORE ASSOLUTO NON È LO STESSO**

IN GENERALE L'ERRORE ASSOLUTO È INFLUENZATO DALL'ORDINE DI GRANDEZZA DEL DATO

L'ERRORE RELATIVO NON È INFLUENZATO DALL'ORDINE DI GRANDEZZA DEL DATO

ERRORI continua ..

L'ERRORE RELATIVO DÀ INDICAZIONI SULL' APPROSSIMAZIONE OPERATA SULLA MANTISSA DEL DATO

OVVERO

SULLA ACCURATEZZA (O PRECISIONE) CON CUI IL DATO È APPROSSIMATO.

- L'ERRORE RELATIVO NON DIPENDE DALLA CARATTERISTICA

  MA

  DIPENDE DALLA MANTISSA

SE VOGLIAMO UNA MISURA DELLA PRECISIONE CON CUI L'ELABORATORE APPROSSIMA UN QUALUNQUE NUMERO REALE DOBBIAMO SVINCOLARCI DA QUESTA DIPENDENZA

COME?

CONSIDERANDO UNA LIMITAZIONE SUPERIORE DEGLI ERRORI DI ARROTONDAMENTO/TRONCAMENTO RELATIVI

PRECISIONE DI MACCHINA

Si può mostrare che valgono le seguenti disuaguaglianze:

- SE SI OPERA PER **TRONCAMENTO** $\Rightarrow$

$$|\frac{x - \mathrm{fl}(x)}{x}| \leq \beta^{1-m} \qquad \forall x \neq 0$$

- SE SI OPERA PER ARROTONDAMENTO $\Rightarrow$

$$|\frac{x - \mathrm{fl}(x)}{x}| \leq \frac{1}{2}\beta^{1-m} \qquad \forall x \neq 0$$

LA QUANTITÀ β^{1-m} O $\frac{1}{2}\beta^{1-m}$ È DETTA "PRECISIONE DI MACCHINA" E VIENE DI SOLITO INDICATA CON IL SIMBOLO ε_m.

PIÙ AVANTI VEDREMO UN ALGORITMO PER DETERMINARLA.

PRECISIONE DI MACCHINA, continua ...

La precisione di macchina ϵ_m è una LIMITAZIONE SUPERIORE ALL' ERRORE RELATIVO che si commette approssimando x con $fl(x)$, ovvero ϵ_m è tale che:

$$|\frac{x - \mathrm{fl}(x)}{x}| \leq \epsilon_m \qquad \forall x \neq 0.$$

Il suo valore è:

$$\epsilon_m = \begin{cases} \beta^{1-m} & \text{TRONCAMENTO} \\ \frac{1}{2}\beta^{1-m} & \text{ARROTONDAMENTO} \end{cases}$$

PRECISIONE SEMPLICE E DOPPIA

Gli elaboratori utilizzano:

- $\beta = 2$
- tecnica di arrotondamento
- In precisione semplice utilizzano 32 bits per la memorizzazione di un numero reale:
  - 1 bit per il segno del numero
  - 23 bits per la mantissa
  - 1 bit per il segno della caratteristica
  - 7 bits per la caratteristica
  - $\varepsilon_m \approx 10^{-7}$
  - $U \approx 10^{38}$, $L \approx 10^{-38}$
- In precisione doppia utilizzano 64 bits per la memorizzazione di un numero reale:
  - 1 bit per il segno del numero
  - 52 bits per la mantissa
  - 1 bit per il segno della caratteristica
  - 10 bits per la caratteristica
  - $\varepsilon_m \approx 10^{-16}$
  - $U \approx 10^{308}$, $L \approx 10^{-308}$

ARITMETICA FINITA

DATI E RISULTATI SONO MEMORIZZATI CON UN NUMERO FINITO DI CIFRE (m) DI MANTISSA E

I RISULTATI DELLE OPERAZIONI VENGONO MEMORIZZATI CON UN NUMERO FINITO DI CIFRE (m) DI MANTISSA

N.B.
RISULTATI TEMPORANEI DELLE OPERAZIONI SONO MEMORIZZATI IN APPOSITE LOCAZIONI CON PIÙ CIFRE DI MANTISSA MA IN OGNI CASO IL NUMERO È FINITO (SI EFFETTUA UN TRONC./ARR.)

LE 4 OPERAZIONI EFFETTUATE SU NUMERI DI MACCHINA NON PRODUCONO NECESSARIAMENTE UN NUMERO DI MACCHINA $\Rightarrow$ IL RISULTATO DEVE ESSERE TRASFORMATO NEL SUO **floating**.
QUINDI

$$\begin{array}{llll} x+y & \text{si scrive} & x \oplus y & \text{è} \quad \mathrm{fl}(\mathrm{fl}(x)+\mathrm{fl}(y)) \\ x-y & \text{si scrive} & x \ominus y & \text{è} \quad \mathrm{fl}(\mathrm{fl}(x)-\mathrm{fl}(y)) \\ x \times y & \text{si scrive} & x \otimes y & \text{è} \quad \mathrm{fl}(\mathrm{fl}(x)\times\mathrm{fl}(y)) \\ x/y & \text{si scrive} & x \oslash y & \text{è} \quad \mathrm{fl}(\mathrm{fl}(x)/\mathrm{fl}(y)) \end{array}$$

OPERAZIONI IN MACCHINA

SOMMA ALGEBRICA DI DUE NUMERI REALI:

0. SI CALCOLA IL FLOATING DI ENTRAMBI I NUMERI
1. SI TRASFORMA IL NUMERO CON CARATTERISTICA MINORE IN MODO CHE I DUE NUMERI ABBIANO LA STESSA CARATTERISTICA (uno dei due perde la forma v.m.n.)
2. SI SOMMANO LE MANTISSE (lasciando invariate le caratteristiche)
3. SI RICAVA IL FLOATING DEL RISULTATO (si rinormalizza il numero troncando o arrotondando se necessario)

PRODOTTO/DIVISIONE DI DUE NUMERI REALI:

0. SI CALCOLA IL FLOATING DI ENTRAMBI I NUMERI
1. SI ESEGUE IL PRODOTTO/DIVISIONE DELLE MANTISSE E SI SOMMANO/SOTTRAGGONO LE CARATTERISTICHE
2. SI RICAVA IL FLOATING DEL RISULTATO (si rinormalizza il numero troncando o arrotondando se necessario)

ALCUNE CONSEGUENZE DELLA PRECISIONE FINITA

PER LE OPERAZIONI DI MACCHINA VALGONO ANCORA LE PROPRIETÀ DELLE QUATTRO OPERAZIONI ARITMETICHE? SPESSO NO

- VALE LA PROPRIETÀ COMMUTATIVA
- NON VALE LA PROPRIETÀ ASSOCIATIVA
- NON VALE LA PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA

FORMULE O ALGORITMI MATEMATICAMENTE EQUIVALENTI (CHE PORTANO ALLO STESSO RISULTATO SE APPLICATI IN ARITMETICA ESATTA) POSSONO PRODURRE RISULTATI DIVERSI IN ARITMETICA FINITA

LO STUDIO DEGLI ERRORI DI ARROTONDAMENTO E DELLA LORO PROPOGAZIONE ATTRAVERSO GLI ALGORITMI È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER

POTER INTERPRETARE E VALUTARE I RISULTATI DI UN QUALUNQUE ALGORITMO CHE OPERI CON NUMERI REALI

ESEMPIO

$\beta = 10 \quad m = 4 \quad \mathrm{fl}(x)$ per TRONCAMENTO

$$\varepsilon_m = 10^{-3} \quad \longleftarrow \quad \varepsilon_m = \beta^{1-m}$$

$a = 2000 \quad b = 2.5 \quad c = 7.8$

$$\begin{aligned}
(a \oplus b) \oplus c &= (2.000\ 10^3 \oplus 2.500\ 10^0) \oplus 7.800\ 10^0 = \\
&= (2.000\ 10^3 \oplus 0.002(5)\ 10^3) \oplus 7.800\ 10^0 = \\
&= 2.002\ 10^3 \oplus 7.800\ 10^0 = \\
&= 2.002\ 10^3 \oplus 0.007(8)\ 10^3 = \boxed{2.009\ 10^3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a \oplus (b \oplus c) &= 2.000\ 10^3 \oplus (2.500\ 10^0 \oplus 7.800\ 10^0) = \\
&= 2.000\ 10^3 \oplus 1.030\ 10^1 = \\
&= 2.000\ 10^3 \oplus 0.010(3)\ 10^3 = \boxed{2.010\ 10^3}
\end{aligned}$$

$(a + b) + c = a + (b + c) = 2010.3$

$(a \oplus b) \oplus c \neq a \oplus (b \oplus c)$

ERRORI SOMMA ALGEBRICA

per semplificare il calcolo supponiamo di essere nella situazione favorevole in cui:

$$x \oplus y = fl(x) + fl(y)$$

Supponiamo quindi che l'operazione di somma non introduca errori.

Poniamo:

$$\varepsilon_x = \frac{fl(x) - x}{x} \qquad \varepsilon_y = \frac{fl(y) - y}{y}.$$

Quindi si ha

$$fl(x) = x(1 + \varepsilon_x) \qquad fl(y) = y(1 + \varepsilon_y).$$

Osserviamo anche che dalla definizione di precisione di macchina segue:

$$|\varepsilon_x| \leq \epsilon_m \qquad |\varepsilon_x| \leq \epsilon_m.$$

ERRORI SOMMA ALGEBRICA continua

Calcoliamo:

$$\frac{(x+y)-(fl(x)+fl(y))}{x+y}$$

$$\frac{(x+y)-x(1+\varepsilon_x)-y(1+\varepsilon_y)}{x+y} =$$

$$= \frac{x+y-x-x\varepsilon_x-y-y\varepsilon_y}{x+y} =$$

$$= \frac{-x}{x+y}\varepsilon_1 - \frac{y}{x+y}\varepsilon_2$$

Supponiamo $x \neq fl(x)$ e/o $y \neq fl(y)$.
SE $x \approx -y$ si può avere

$$\frac{|(x+y)-(fl(x)+fl(y))|}{|x+y|} >> \epsilon_m$$

ANCHE SE $|\varepsilon_x| \leq \epsilon_m$ E $|\varepsilon_x| \leq \epsilon_m$.
N.B. LA CONCLUSIONE È ANALOGA ANCHE QUANDO $x \oplus y = fl(fl(x)+fl(y))$.

RIASSUMENDO

1) SI COMMETTONO ERRORI NELLA RAPPRESENTAZIONE DI NUMERI REALI
2) SI COMMETTONO ERRORI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI ARITMETICHE

IDEA (TRANQUILLIZZANTE MA SBAGLIATA):
POICHÈ GLI ERRORI SONO "PICCOLI" ANCHE I RISULTATI SONO AFFETTI DA ERRORI "PICCOLI"

ALGORITMO PER IL CALCOLO DI ε_m

LA CONOSCENZA DI ε_m È FONDAMENTALE PER

- VALUTARE I RISULTATI

$\Rightarrow$ ALGORITMO PER CALCOLARLA

<u>IDEA SU CUI PUÒ ESSERE BASATO L'ALGORITMO</u>

$\beta = 10, \quad m = 8 \quad$ TRONCAMENTO $\Rightarrow \varepsilon_m = 10^{-7} = \beta^{1-m}$
CALCOLIAMO $\mathrm{fl}(1+10^{-6}),\ \mathrm{fl}(1+10^{-7}),\ \mathrm{fl}(1+10^{-8})$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{fl}(1+10^{-6}) &= 1.0000000\ 10^0 \oplus 1.0000000\ 10^{-6} = \\
&= 1.0000000\ 10^0 \oplus 0.0000010\ 10^0 = 1.000010\ 10^0 \\
\mathrm{fl}(1+10^{-7}) &= 1.0000000\ 10^0 \oplus 1.0000000\ 10^{-7} = \\
&= 1.0000000\ 10^0 \oplus 0.0000001\ 10^0 = 1.0000001\ 10^0 \\
\mathrm{fl}(1+10^{-8}) &= 1.0000000\ 10^0 \oplus 1.0000000\ 10^{-8} = \\
&= 1.0000000\ 10^0 \oplus 0.0000000\vert 1\ 10^0 = fl(1.0000000\vert 1)\ 10^0 = 1
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ ε_m È LA PIÙ PICCOLA POTENZA DELLA BASE $\beta = 10$ CHE VIENE "SENTITA" IN MACCHINA SE SOMMATA A 1

ALGORITMO PER DETERMINARE ε_m IN BASE β

$$\begin{array}{l} \mathrm{fl}(1+\beta^{-q+1}) \neq 1 \\ \mathrm{fl}(1+\beta^{-q}) = 1 \end{array} \quad \Rightarrow \varepsilon_m = \beta^{-q+1}$$

1. Poni $p = 1$
2. Poni $p = \beta^{-1} * p$
3. Poni $a = 1 + p$
4. Se $a > 1$ vai a 2.
   Altrimenti vai a 5.
5. Poni $\varepsilon_m = \beta * p$
6. Stampa ε_m